

# Algoritmos Ávidos

## Devolución de cambio

Abigail Sánchez

### 1. Introduction

El objetivo de la tarea es crear un algoritmo voraz para devolver cambio, que consiste en que utilice la menor cantidad de monedas para devolver el monto solicitado. Para esto se establecen 2 escenarios en donde el cambio es infinito y finito para cada denominación, y distintos casos de selección de las monedas.

### 2. Elementos del algoritmo

Primero establecemos los conjuntos que vamos a utilizar con las monedas disponibles:

```
int denominaciones[NUM_DEN] = {15, 10, 5, 2, 1};  
int cantidades[NUM_DEN] = {5, 9, 10, 21, 13};
```

Así podemos pasar a la función que decide que moneda utilizar según el caso que corresponda. Para los casos, se evaluaron 5:

- Menor valor: Ocupamos la moneda de menor denominación.
- Mayor valor: Ocupamos la moneda de mayor denominación.
- Mayor cantidad: Ocupamos la moneda con mayor cantidad disponible.
- Menor cantidad: Ocupamos la moneda con menor cantidad disponible.
- El caso más cercano buscado: Ocupamos la moneda más cercana al monto.

```

int seleccionVoraz(int resto, Caso caso, int finitas) {
    int mejor = -1;
    for (int i = 0; i < NUM_DEN; i++) {
        if (!es_valida(i, resto, finitas)) continue;

        if (mejor == -1) {
            mejor = i;
        } else {
            switch (caso) {
                case mayor:
                    if (denominaciones[i] > denominaciones[mejor]) mejor = i;
                    break;
                case menor:
                    if (denominaciones[i] < denominaciones[mejor]) mejor = i;
                    break;
                case mayorCantidad:
                    if (cantidades[i] > cantidades[mejor]) mejor = i;
                    break;
                case menorCantidad:
                    if (cantidades[i] < cantidades[mejor]) mejor = i;
                    break;
                case cercano:
                    if (abs(resto - denominaciones[i]) < abs(resto - denominaciones[mejor]))
                        mejor = i;
                    break;
            }
        }
    }
    return mejor;
}

```

Después, verifica si la moneda realmente se puede usar, un ejemplo sería que no sobrepase el monto o si hay unidades disponibles, en el caso del escenario finito.

```

int es_valida(int i, int resto, int finitas) {
    if (denominaciones[i] > resto) return 0;
    if (finitas && cantidades[i] <= 0) return 0;
    return 1;
}

```

Al final, se aumenta un contador cada vez que la moneda es válida y ponemos la condición de solución cuando **suma == monto**, el ciclo termina.

### 3. Resultados

Para las pruebas del algoritmo, declaré 5 denominaciones con las siguientes cantidades:

| Denominaciones - \$ | 15 | 10 | 5  | 2  | 1  |
|---------------------|----|----|----|----|----|
| Cantidad            | 5  | 9  | 10 | 21 | 13 |

Se consideraron los 2 escenarios, con las monedas infinitas y las monedas finitas, ambos para cada denominación para 4 montos distintos: 79, 56, 94 y 13.

### 3.1. Monto \$79

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>- MONEDAS FINITAS - Cambio para 79 usando el caso: Menor Valor Monedas de \$2: 33 Monedas de \$1: 13 Total de monedas usadas: 46  Cambio para 79 usando el caso: Mayor Valor Monedas de \$15: 5 Monedas de \$2: 2 Total de monedas usadas: 7  Cambio para 79 usando el caso: Mayor Cantidad Monedas de \$2: 39 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 40  Cambio para 79 usando el caso: Menor Cantidad Monedas de \$15: 5 Monedas de \$1: 4 Total de monedas usadas: 9  Cambio para 79 usando el caso: Más cercano a lo buscado Monedas de \$15: 5 Monedas de \$2: 2 Total de monedas usadas: 7</pre> | <pre>- MONEDAS INFINITAS - Cambio para 79 usando el caso: Menor Valor Monedas de \$1: 79 Total de monedas usadas: 79  Cambio para 79 usando el caso: Mayor Valor Monedas de \$15: 5 Monedas de \$2: 2 Total de monedas usadas: 7  Cambio para 79 usando el caso: Mayor Cantidad Monedas de \$2: 39 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 40  Cambio para 79 usando el caso: Menor Cantidad Monedas de \$15: 5 Monedas de \$1: 4 Total de monedas usadas: 9  Cambio para 79 usando el caso: Más cercano a lo buscado Monedas de \$15: 5 Monedas de \$2: 2 Total de monedas usadas: 7</pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Figura 1: Resultados del monto 79

### 3.2. Monto \$94

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>- MONEDAS FINITAS - No se encontró solución. Cambio incompleto para estrategia: Menor Valor.  Cambio para 94 usando el caso: Mayor Valor Monedas de \$15: 5 Monedas de \$10: 1 Monedas de \$5: 1 Monedas de \$2: 2 Total de monedas usadas: 9  Cambio para 94 usando el caso: Mayor Cantidad Monedas de \$5: 2 Monedas de \$2: 42 Total de monedas usadas: 44  Cambio para 94 usando el caso: Menor Cantidad Monedas de \$15: 5 Monedas de \$10: 1 Monedas de \$5: 1 Total de monedas usadas: 15  Cambio para 94 usando el caso: Más cercano a lo buscado Monedas de \$15: 5 Monedas de \$10: 1 Monedas de \$5: 1 Monedas de \$2: 2 Total de monedas usadas: 9</pre> | <pre>- MONEDAS INFINITAS - Cambio para 94 usando el caso: Menor Valor Monedas de \$1: 94 Total de monedas usadas: 94  Cambio para 94 usando el caso: Mayor Valor Monedas de \$15: 6 Monedas de \$2: 2 Total de monedas usadas: 8  Cambio para 94 usando el caso: Mayor Cantidad Monedas de \$2: 47 Total de monedas usadas: 47  Cambio para 94 usando el caso: Menor Cantidad Monedas de \$15: 6 Monedas de \$1: 4 Total de monedas usadas: 10  Cambio para 94 usando el caso: Más cercano a lo buscado Monedas de \$15: 6 Monedas de \$2: 2 Total de monedas usadas: 8</pre> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Figura 2: Resultados del monto 94

### 3.3. Monto \$56

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>- MONEDAS FINITAS - No se encontró solución. Cambio incompleto para estrategia enor Valor.  Cambio para 56 usando el caso: Mayor Valor Monedas de \$15: 3 Monedas de \$10: 1 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 5  Cambio para 56 usando el caso: Mayor Cantidad Monedas de \$2: 28 Total de monedas usadas: 28  Cambio para 56 usando el caso: Menor Cantidad Monedas de \$15: 3 Monedas de \$10: 1 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 5  Cambio para 56 usando el caso: Más cercano a lo buscado Monedas de \$15: 3 Monedas de \$10: 1 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 5</pre> | <pre>- MONEDAS INFINITAS - Cambio para 56 usando el caso: Menor Valor Monedas de \$1: 56 Total de monedas usadas: 56  Cambio para 56 usando el caso: Mayor Valor Monedas de \$15: 3 Monedas de \$10: 1 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 5  Cambio para 56 usando el caso: Mayor Cantidad Monedas de \$2: 28 Total de monedas usadas: 28  Cambio para 56 usando el caso: Menor Cantidad Monedas de \$15: 3 Monedas de \$10: 1 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 5  Cambio para 56 usando el caso: Más cercano a lo buscado Monedas de \$15: 3 Monedas de \$10: 1 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 5</pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Figura 3: Resultados del monto 56

### 3.4. Monto \$13

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>- MONEDAS FINITAS - Cambio para 13 usando el caso: Menor Valor Monedas de \$1: 13 Total de monedas usadas: 13  Cambio para 13 usando el caso: Mayor Valor Monedas de \$10: 1 Monedas de \$2: 1 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 3  Cambio para 13 usando el caso: Mayor Cantidad Monedas de \$2: 6 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 7  Cambio para 13 usando el caso: Menor Cantidad Monedas de \$10: 1 Monedas de \$1: 3 Total de monedas usadas: 4  Cambio para 13 usando el caso: Más cercano a lo buscado Monedas de \$10: 1 Monedas de \$2: 1 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 3</pre> | <pre>- MONEDAS INFINITAS - Cambio para 13 usando el caso: Menor Valor Monedas de \$1: 13 Total de monedas usadas: 13  Cambio para 13 usando el caso: Mayor Valor Monedas de \$10: 1 Monedas de \$2: 1 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 3  Cambio para 13 usando el caso: Mayor Cantidad Monedas de \$2: 6 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 7  Cambio para 13 usando el caso: Menor Cantidad Monedas de \$10: 1 Monedas de \$1: 3 Total de monedas usadas: 4  Cambio para 13 usando el caso: Más cercano a lo buscado Monedas de \$10: 1 Monedas de \$2: 1 Monedas de \$1: 1 Total de monedas usadas: 3</pre> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Figura 4: Resultados del monto 13

Por los distintos casos de prueba podemos concluir que la selección influye significativamente; al comparar cada caso en ambos escenarios (finitas e infinitas), se puede ver cómo un criterio y las restricciones afectan directamente la solución, pues en ocasiones puede volverse inviable.

## 4. Conclusión

Los algoritmos voraces permiten encontrar soluciones al tomar decisiones locales en cada paso, si bien pueden ofrecer soluciones válidas, no quiere decir que siempre sean eficientes, solo en algunos casos serán óptimas.

Entonces, el crear múltiples casos de prueba con los montos seleccionados, es decir, las restricciones del problema y el criterio de selección, permite que observemos cuándo un enfoque voraz puede funcionar, haciendo que comprendamos mejor los algoritmos y las aplicaciones que pueden tener en problemas de optimización.